36…42 В · 12 В · 6 В · 5 В · 5 В видео · 3.3 В · GND · SDA · SCL · UART · i-BUS · PWM · видео · USB · SWD · фазы · Холл · FU · C — электролит · VD · не соединены · соединены · не подключать · по желанию / план

ПИТАНИЕ

GB1 БАТАРЕЯ 10S Li-ion
36 В · 30…42 В
до ~20 А

+36…42 В

GND — общий минус

FU1 · A

U1 DC-DC 12 В
вход 30…42 В
выход 12 В · 20 А

+12 В · до 9 А

FU2 · A

U2 DC-DC 5.2 В (H6201)
вход 30…42 В
выход 5.2 В · до 2.5 А

5.2 В

C4
470…1000 мк × 10 В

FU3 10 А

U3 DC-DC 6 В
вход 12 В
выход 6.0 В · 10 А (пик 15 А)

C3
470…1000 мк × 25 В

FU6 1 А — VD1 — +12 В ПЕРЕДАТЧИК

FU7 1 А — +12 В LM2596

FU8 1 А — +12 В КАМЕРА 1

C1
1000…2200 мк × 16 В

FU4 7.5 А

+6 В

GND 6 В

FU5 10 А → модуль руки

6 В · ≤ 5.7 А

6 В · ≤ 9 А

A5 INA219 — клюв лев.
3.3 В · шунт 0.1 Ом · ≤ 3.2 А
VCC · GND · SCL · SDA · VIN+ · VIN− · A

A6 INA219 — клюв прав.
3.3 В · шунт 0.1 Ом · ≤ 3.2 А
VCC · GND · SCL · SDA · VIN+ · VIN− · B

A7

ПОСЕВ И РУКА

A4 PCA9685 №2 — рука
логика 3.3 В · серво 6 В
П3 П4 · GND · V+ · П2 · GND · OE · SCL · SDA · VCC · V+ · PWM · V+ · GND · 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 · Г1

A3 PCA9685 №1 — посев
логика 3.3 В · серво 6 В
П1 · V+ · GND · П2 · GND · OE · SCL · SDA · VCC · V+ · PWM · V+ · GND · 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 · Г2 · Г1

← A1 pin 14

M6 MG996R	M7 MG996R	M8 MG996R	M9 MG90S
поворот	плечо	предплечье	захват
A4 · кан. 0	A4 · кан. 1	A4 · кан. 2	A4 · кан. 4
6 В · ≤ 2.5 А	6 В · ≤ 2.5 А	6 В · ≤ 2.5 А	6 В · ≤ 0.7 А

M3 MG996R 360°	M4 MG996R 360°	M5 MG90S
клюв левый	клюв правый	челюсть
A3 · кан. 0	A3 · кан. 1	A3 · кан. 2
6 В · ≤ 2.5 А	6 В · ≤ 2.5 А	6 В · ≤ 0.7 А

A — B

МОДУЛЬ МАНИПУЛЯТОРА (РУКА) — отдельный модуль

УПРАВЛЕНИЕ

A1 RASPBERRY PI 3B+
5.2 В · 0.5…2.5 А

1 · 3.3 В		2 · 5 В	
3 · SDA · GPIO2		4 · 5 В	
5 · SCL · GPIO3		6 · GND	
7 · GPIO4		8 · TXD · GPIO14	TXD
9 · GND	→ A2 XS1 GND	10 · RXD · GPIO15	RXD
11 · GPIO17		12 · GPIO18	
13 · GPIO27		14 · GND	→ A3 Г1 GND
15 · GPIO22		16 · GPIO23	
17 · 3.3 В		18 · GPIO24	
19 · GPIO10		20 · GND	
21 · GPIO9		22 · GPIO25	
23 · GPIO11		24 · GPIO8	
25 · GND		26 · GPIO7	
27 · ID_SD		28 · ID_SC	
29 · GPIO5		30 · GND	
31 · GPIO6		32 · GPIO12	
33 · GPIO13		34 · GND	
35 · GPIO19		36 · GPIO16	
37 · GPIO26		38 · GPIO20	
39 · GND		40 · GPIO21	

XP1 · GPIO 40

I2C · 3.3 В

A20 звук
5 В · план
5 мм

USB1 · USB2 · USB3 · USB4

M10 M11
5 В · 0.2 А

GND

ХОДОВАЯ

M1 36 В · ≤ 15 А → правая гусеница

M2 36 В · ≤ 15 А → левая гусеница

36…42 В · до 17 А

← XS4 Холл

← XS5 Холл

SB1

A2 MAINBOARD
36…42 В · до 17 А
GD32F103RCT6

BATTERY + · BATTERY − · XS6 · POWER KEY · PA1 / PA5 · XS7 · CHARGE PORT · PA12

LEFT «A» · LEFT «B» · LEFT «C» · RIGHT «A» · RIGHT «B» · RIGHT «C»

XS2 · SWD: +3.3 В (30 мА) · SWCLK · PA14 · GND · SWDIO · PA13

XS1 · LEFT SIDEBOARD · XS4 · LEFT HALL · XS5 · RIGHT HALL · XS3 · RIGHT SIDEBOARD

UART 3.3 В

→ Холл M1 · → Холл M2

← A1 pin 9

A19 ST-Link
USB → ПК
SWCLK · GND · SWDIO

ВИДЕО FPV

A3 кан. 8

A8 W8010S
5 В
A · S · B+ · B− · П5 · 6 VCC · 9 GND · 7 OUT · 1 GND · 2 VCC · 3 IN1 · 4 GND · 5 VCC · 6 IN2 · 10 IN3 · 11 VCC · 12 GND

U4 LM2596
вход 12 В
выход 5.0 В · ≤ 0.45 А
5 В → +12 В LM2596

A9 ПЕРЕДАТЧИК 5.8 ГГц
12 В · ≈ 0.5 А
VIDEO · GND · DC · 5V OUT · GND
WA2
+12 В ПЕРЕДАТЧИК
C5
220…470 мк × 25 В

A10 камера 1	A11 камера 2	A12 камера 3
12 В · ≈ 0.2 А	5 В · ≈ 0.15 А	5 В · ≈ 0.15 А
ходовая	посев	рука

+12 В КАМЕРА 1

входит в модуль руки

USB-УСТРОЙСТВА

A18 камера посева Logitech C270
5 В · ≈ 0.25 А

A17 флешка «VALLI»
5 В · ≈ 0.1 А

A15 PL2303
5 В (USB)
5V · 3V3 · TXD · RXD · GND
J1 · VCC · RX · TX · GND

A16 GPS GY-GPSV3-NEO (u-blox NEO-M8N)
5 В → 3.3 В · 25…70 мА
VD2 · U5 LM1117 3.3 В · ≤ 0.8 А · 3.3 В · NEO-M8N 3.3 В · u.FL
C6 10 мк × 16 В · C7 22 мк × 10 В
WA1 антенна GPS

A13 HW-597
5 В (USB)
5V · 3V3 · TXD · RXD · GND

A14 FS-X6B
5 В · ≈ 0.05 А
S (i-BUS)
i-BUS
2.4 ГГц

ПУЛЬТ FlySky FS-i6
10 каналов (прошивка 10ch)
AFHDS 2A · 2.4 ГГц

НРТК «ЛПР-1»	23.10.2026